



ورقة عمل رقم (17)

الصف : الثاني الأكاديمي
المعلمة : كفاح عبد الله

المادة : علوم حياتية
الدرس : الإحساس والاستجابة

1. إصابة المستقبلات الحرارية في الجلد تؤدي غالباً إلى خلل في :
 - أ - الإحساس بالألم فقط
 - ب - الإحساس بالضغط
 - ج - تنظيم حرارة الجلد
2. عند تلف المستقبلات الكيميائية في اللسان، فإن التأثير المباشر يكون على :
 - أ - حاسة الشم
 - ب - حاسة التذوق
 - ج - الإحساس بالحرارة
3. أيّ العبارات التالية تفسر سبب عدم الإحساس بالضوء في البقعة العمياء ؟
 - أ - غياب العصب البصري
 - ب - غياب المستقبلات الضوئية
 - ج - وجود المخاريط فقط
4. أيّ نوع من المستقبلات الحسية يستجيب لتغير الضغط الأسموزي في الجسم ؟
 - أ - المستقبلات الكيميائية
 - ب - المستقبلات الميكانيكية
 - ج - المستقبلات الاسموزية
5. تلف المستقبلات الميكانيكية في الأذن الداخلية يؤدي مباشرة إلى خلل في :
 - أ - النظر
 - ب - السمع
 - ج - الرؤية
6. أيّ المستقبلات الحسية مسؤولة عن الإحساس بالألم أو احتمال تلف الأنسجة ؟
 - أ - مستقبلات الألم
 - ب - المستقبلات الكيميائية
 - ج - المستقبلات الميكانيكية
7. أيّ التراكيب التالية يُتوقع أن تتأثر مباشرة عند فقدان القدرة على تمييز الألوان ؟
 - أ - البقعة العمياء
 - ب - البقعة المركزية
 - ج - القرنية

8. أي مما يلي يفسر أهمية تنوع المستقبلات الحسية في جسم الإنسان ؟

أ - زيادة عدد المنبهات

ب - القدرة على الإحساس بمختلف المنبهات

ج - زيادة الجهد العصبي

9. إذا تعرّضت المستقبلات الحسية لمنبه مستمر، فإن الاستجابة غالبًا :

أ - تزداد تدريجياً

ب - تبقى ثابتة

ج - تقل تدريجياً

10. إذا تعطلت المستقبلات الحسية في الجلد، فإن أول مرحلة تتأثر في مسار الاستجابة هي :

أ - تفسير الإشارة

ب - توليد السيال العصبي

ج - تنفيذ الاستجابة

11. خلل المستقبلات الأسموزية يؤدي مباشرة إلى اضطراب في :

أ - الإحساس بالالم و الحرارة

ب - تنظيم الماء و الاملاح في الجسم

ج - التوازن الحركي

12. أي العبارات التالية تفسر العلاقة بين وجود الغمد المليمي وسرعة انتقال السيال العصبي ؟

أ - يسمح الغمد المليمي بانتقال السيال العصبي قفراً بين عقد رانفيير

ب - يؤدي الغمد المليمي إلى انتقال السيال العصبي بشكل متواصل على طول المحور

ج - يزيد الغمد المليمي من عدد السيالات العصبية المتولدة

13. أي الترتيبات التالية يوضح التسلسل الصحيح للتغيرات التي تطرأ على غشاء العصبون بعد تعرضه لمنبه مناسب ؟

أ - جهد الفعل ← إزالة الاستقطاب ← خروج أيونات البوتاسيوم ← فتح قنوات البوتاسيوم

ب - إعادة الاستقطاب ← خروج البوتاسيوم ← فتح قنوات البوتاسيوم ← الوصول إلى جهد العتبة

ج - منبه مناسب ← الوصول إلى جهد العتبة ← إزالة الاستقطاب ← فتح معظم قنوات الصوديوم

14. ماذا يحدث للعصبون إذا كانت شدة المنبه المؤثر عليه (-40 mV) ؟

أ - يصل الغشاء إلى جهد العتبة ويتكوّن جهد فعل

ب - يبقى العصبون في حالة جهد الراحة ولا يتكوّن جهد فعل

ج - يحدث إزالة استقطاب جزئية دون تكوّن جهد فعل

15. أثناء عبور شخص شارعاً مزدحماً بالسيارات بشكل مفاجئ، لوحظ تسارع في ضربات قلبه واتساع حدقتي عينيه. أي تفسير علمي يوضح سبب هذه التغيرات ؟

أ - تنشيط الجهاز العصبي شبه الودي لزيادة التركيز

ب - تنشيط الجهاز العصبي الجسمي للحفاظ على الاتزان

ج - تنشيط الجهاز العصبي الودي لإعداد الجسم لمواجهة الخطر